MASTER BRIEF EXTENDIDO & ARQUITECTURA CORE DEL PROYECTO DE TESIS

Documento Maestro de Sincronización para Equipo de Desarrollo, Tutores e Inteligencias Artificiales

1. INFORMACIÓN GENERAL Y ALCANCE

- **Nombre del Proyecto:** Desarrollo de un ecosistema digital para la centralización de comunicaciones y gestión de proveedores en el sector de la construcción: Caso Torvesa.
- **Caso de Estudio (Sponsor Oficial):** Constructora Torvesa (Sector Construcción e Ingeniería).
- **Autores y Roles: * Victor:** Product Manager, Arquitecto de Negocios, Especialista UX/UI e Inteligencia de Negocios (BI).
    - **Diego:** Arquitecto de Datos, Ingeniero Backend/Integraciones y Especialista Cloud.
- **Carrera:** Negocios Digitales.
- **Estado Legal/Académico:** Proyecto con Carta de Auspicio oficial de Torvesa, permitiendo levantar requerimientos reales.
- **Límites del Proyecto (Alcance): * IN-SCOPE (Incluido):** Registro de proveedores (onboarding), recepción de cotizaciones centralizadas, tablero Kanban de seguimiento, integración de canales de comunicación y dashboard analítico.
    - **OUT-OF-SCOPE (Excluido):** Pasarelas de pago transaccionales, facturación electrónica y contabilidad pura. El alcance finaliza en la adjudicación y evaluación post-compra.

2. HISTORIAL DE PIVOTES Y JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

El diseño actual es el resultado de un riguroso proceso de validación con la dirección de la carrera:

1. **Directriz de Dirección de Carrera (Profe Paola):** El proyecto debe resolver un dolor corporativo tangible. Se exige documentar el "As-Is" (estado actual caótico) y proponer un "To-Be" (estado futuro optimizado).
2. **Consideraciones de Inteligencia de Negocios:** La IA y los algoritmos implementados actuarán como un **Sistema de Soporte de Decisiones (DSS)** que empodera al analista de Torvesa, sin tomar decisiones de compras automáticas (evitando la "caja negra").
3. **El Caso Torvesa:** Trabajar con la constructora garantiza acceso a los *stakeholders*, procesos reales, y eliminación de trabas de confidencialidad para la investigación.

3. ANÁLISIS PROFUNDO DEL PROBLEMA (Los Dolores de Torvesa)

El sector de la construcción es dinámico y depende de *Proveedores de insumos* y *Subcontratistas*. Torvesa enfrenta un entorno fragmentado:

1. **Descentralización y "Silos" de Información (Trazabilidad Nula):** Los residentes de obra solicitan materiales por WhatsApp y las negociaciones se cierran en llamadas. Si un ingeniero falta, el histórico desaparece, generando opacidad administrativa.
2. **Fuga de Prospectos ("Leads" No Gestionados):** La empresa recibe catálogos en PDF que terminan perdidos en bandejas de entrada. Ante una urgencia, se recurre a los "proveedores de siempre", perdiendo la oportunidad de diversificar costos.
3. **Amnesia Institucional y Falta de Vendor Rating:** Se contrata a subcontratistas que antes entregaron con retraso porque no existe un registro formal de incidencias (KPIs).

4. INGENIERÍA DE LA SOLUCIÓN: LOS MÓDULOS DEL ECOSISTEMA SRM

El software se estructurará como un ecosistema modular:

- **MÓDULO 1: "Onboarding" (El Input):** Landing Page pública con un formulario (Wizard) para capturar RUC, Categorías, Zona y PDFs del proveedor.
- **MÓDULO 2: "Ticketing" y Comunicación (La Operación):** Portal interno donde Torvesa levanta un TDR, el sistema notifica a los proveedores, y estos suben sus proformas a un tablero comparativo, eliminando el uso de WhatsApp.
- **MÓDULO 3: Motor de Recomendación BI (El Output):** Dashboards que sugieren proveedores analizando: cumplimiento previo (SLA) e histórico de precios.

5. ESTRATEGIA DE MODELOS DE NEGOCIO Y ESCALABILIDAD (Dual-Tier Architecture)

Para justificar la viabilidad comercial y tecnológica del proyecto, se plantearán **dos modelos de implementación (Dual-Tier)**. Esto demuestra visión gerencial, adaptando el software al presupuesto y licencias del cliente final.

Modelo A: Versión "Equilibrada" / Low-Cost (Orientado a PYMES y Startups)

Diseñado para empresas que buscan máxima eficiencia con el menor costo operativo posible, utilizando tecnologías *Open Source*, herramientas gratuitas y ecosistemas en la nube de pago por uso (Pay-as-you-go).

- **Comunicación y Notificaciones: Slack** (versión gratuita) o **Discord**. Se usan Webhooks para alertar al equipo de compras cuando ingresa un nuevo lead o cotización.

- **Gestión Documental y Ofimática: Google Workspace**. Integración con Google Sheets para bases temporales, Google Drive para almacenamiento de PDFs/Cotizaciones y Google Docs.
- **Infraestructura Core: PostgreSQL** (en Supabase/Railway) con Frontend en **Vercel** (Next.js).
- **Ventaja del Modelo:** Costo de licenciamiento cercano a $0 en su etapa inicial. Se escala el pago únicamente si aumenta el tráfico o el almacenamiento de la base de datos.

Modelo B: Versión "Enterprise" / Corporativa (Orientado a Grandes Empresas)

Diseñado para organizaciones maduras que ya pagan licencias corporativas y exigen que el SRM viva dentro de su ecosistema cerrado por políticas de ciberseguridad.

- **Comunicación y Notificaciones: Microsoft Teams**. Integración nativa para canales de aprobación de compras.
- **Gestión Documental y Ofimática: Microsoft 365**. Uso integrado de **Word** y **Excel** corporativo, almacenamiento de cotizaciones directamente en **SharePoint** y **OneDrive**.
- **Infraestructura Core:** Bases de datos en **Microsoft SQL Server** o **Dataverse**. Aplicaciones internas desarrolladas en Power Apps o alojadas en **AWS / Azure**.
- **Inteligencia de Negocios: Power BI Pro / Premium** para tableros gerenciales.
- **Ventaja del Modelo:** Integración total. Sin embargo, el **costo es alto** y depende de las licencias de Microsoft (E3/E5, Power Platform) cobradas por usuario de manera mensual/anual.

6. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y HERRAMIENTAS (El Stack Completo)

Basados en el **Modelo A (Equilibrado)** para el desarrollo del prototipo de tesis, la regla de oro se mantiene: *Transacciones financieras exigen bases de datos relacionales (SQL).*

- **Bases de Datos y Backend: PostgreSQL** a través de **Supabase** (BaaS para autenticación y APIs REST) desplegado/apoyado en **Railway**.
- **Frontend: Next.js / React** desplegado en **Vercel** con **Tailwind CSS** para diseño corporativo.
- **Middleware y Almacenamiento: Docker** para entornos controlados locales. **AWS (Amazon S3)** o Supabase Storage para guardar PDFs y catálogos.
- **Desarrollo e IA: GitHub** para repositorios. Uso mandatorio de **Claude (Anthropic)** y **ChatGPT** para revisión de código, generación de *boilerplates* y análisis documental.

7. MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES (El Equipo)

Fase / Tarea	Responsable (Lead)	Soporte (Backup)	Responsabilidades Clave
Ingeniería de Negocios y Modelos de Monetización	**Victor**	Diego	Definición de Modelos A y B (Costos/Licencias), Historias de Usuario, KPIs, Diseño del flujo "To-Be".
Arquitectura de Datos y Backend Cloud	**Diego**	Victor	Modelado PostgreSQL/Supabase, Docker, APIs, almacenamiento en AWS/Railway.
Diseño UX/UI & Frontend Web	**Victor**	Diego	Wireframes, diseño de interfaces en Next.js/Vercel, lógica de experiencia de usuario.
Integraciones y Middleware (Slack/Google)	**Diego**	Victor	Conexión Frontend-Backend, Webhooks para Slack/Discord, conexión con APIs de Google Workspace.
Business Intelligence & Reportes	**Victor**	Diego	Diseño de Dashboards, métricas de Vendor Rating, lógicas de recomendación (SLA, precios).
Investigación Científica y Documentación	**Ambos**	Ambos	Búsqueda de *papers*, redacción de tesis,

			justificación de la Matriz Tecnológica.

8. METODOLOGÍA HÍBRIDA (Ejecución Académica)

- **DESIGN THINKING (Negocio):** Empatizar (entrevistas Torvesa), Definir (As-Is vs To-Be), Idear (Matriz Tecnológica), Prototipar (Wireframes), Testear.
- **SCRUM (Desarrollo):** Sprint 1 (Bases de datos SQL y GitHub), Sprint 2 (Onboarding Frontend en Vercel), Sprint 3 (Core Backend y Webhooks Slack/Teams), Sprint 4 (Integración BI y Reportes).

9. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y GLOSARIO (Keywords)

Para sustentar el marco teórico en repositorios científicos (Sci-Hub, IEEE, Google Scholar) y repositorios de código (GitHub):

- **En GitHub:** Buscar SRM template, Procurement management open source, Vendor portal nextjs.
- **En Buscadores Académicos (Keywords):**
  - *Supplier Relationship Management (SRM) & E-Procurement*.
  - *Trazabilidad Omnicanal y Silos de Información*.
  - *Vendor Rating System / Trust Scores*.
  - *Cloud SaaS Architecture (Vercel, AWS, Supabase)*.
  - *Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS)*.
  - *TCO (Total Cost of Ownership) en Software Empresarial:* Comparativa de costos entre modelos *Open Source/Low-Cost* vs. Licenciamientos *Enterprise* (Microsoft).

FIN DEL DOCUMENTO MAESTRO

(Este documento debe ser proporcionado a cualquier Agente o Inteligencia Artificial antes de solicitar generación de código, redacción de capítulos o planificación de tareas, acompañado del prompt de alineación).